EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 40 MIN

f(x) = ∫_0^{π/2} arctan(x tan θ) dθ (CCINP)

Préliminaire : montrer que $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ pour tout $x > 0$.

Pour x réel convenable, on pose $f(x) = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \arctan(x \tan\theta)\, d\theta$.

1. Montrer que f est définie et impaire sur $\mathbb{R}$, continue sur $\mathbb{R}$, et croissante sur $\mathbb{R}_+$.
2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et donner f'. En posant $u = x\tan\theta$, établir $\dfrac{f(x)}{x} \geqslant \dfrac{\pi}{4}\displaystyle\int_0^1 \frac{u}{u^2+x^2}\, du$ pour $x > 0$, et en déduire que f n'est pas dérivable en 0^+.
3. Montrer que $f(x) + f(\frac{1}{x}) = \frac{\pi^2}{4}$ pour $x > 0$, et en déduire la limite de f en $+\infty$.